

Examen final teórico - 25/8/2025

Apellido y nombre:

Comisión:

Legajo:

DNI:

Carrera:

1. a) Definir función continua en un punto. Explicar la clasificación de discontinuidades y dar un ejemplo funciones que presenten cada una de las discontinuidades.
b) Verdadero o falso (justificar adecuadamente):
 - i) Si f y g tienen discontinuidades de salto en a , entonces $f \cdot g$ también.
 - ii) Si f tiene una discontinuidad esencial y g tiene discontinuidad de salto finito en a , entonces $f \cdot g$ tiene una esencial.
 - iii) Si f tiene una discontinuidad evitable y g tiene discontinuidad de salto finito en a , entonces $f \cdot g$ tiene una de salto finito.
2. a) Definir punto crítico. Enunciar y demostrar el Teorema de Fermat.
b) Enunciar el criterio de la segunda derivada para extremos locales.
c) Discutir (presentando contraejemplos) la necesidad de las hipótesis de los resultados enunciados en a) y b).
d) Definir función convexa y punto de inflexión. Sea f tres veces derivable tal que $f''(a) = 0$ y $f'''(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. ¿Podemos asegurar que a es un punto de inflexión?
3. a) Enunciar el Teorema de la derivada de la inversa.
b) Explicar cómo se define la función $\arcsin(x)$ como una función inversa, explicitando su dominio e imagen.
c) Probar que la derivada de la función $\arcsin(x)$ es la función $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
4. a) Definir función acotada en un conjunto. Probar que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y g es acotada en un entorno de a entonces $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = 0$.
b) Definir $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Probar o presentar un contraejemplo:
 - i) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y g es una función acotada y positiva en $\mathbb{R}^+$ entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} (fg)(x) = +\infty$.
 - ii) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y g es una función acotada en $\mathbb{R}^+$ entonces $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f+g)(x) = +\infty$.